

TRIA

Triagem Visual Integrada de Componentes

Grupo: Os guri do pinati

Integrantes:

Claylton Demésio Muniz Silva

Gilvan Alves Pastor Júnior

Ana Beatriz Batista Caitano

Antonio Rafael Oliveira da Cunha

1. Tema escolhido e análise do problema

Cenário 2 do documento Cenários: triagem de diferentes componentes misturados em uma linha de manufatura. As peças podem chegar em posições variadas, em contato ou parcialmente sobrepostas, o que dificulta a identificação e o abastecimento correto das etapas seguintes [1].

A dor industrial é a falta de uma triagem repetível e rastreável. A nossa proposta demonstra em escala de laboratório o percurso físico da peça: pré-separação, transporte, inspeção, classificação e encaminhamento para uma de três saídas. O dashboard acompanha o processo, porém não participa da decisão crítica de atuação.

Situação observada	Necessidade identificada
Quadrados e triângulos misturados	Reconhecer a geometria e encaminhar fisicamente cada modelo à saída correspondente.
Peças em contato ou parcialmente sobrepostas	Reduzir o acúmulo antes da câmera usando uma pré-separação vibratória para aumentar eficiência de uma forma simples.
Quadrado normal e quadrado com X têm a mesma silhueta	Inspecionar a peça e reconhecer se ela é normal ou tem a marca contrastante de defeito.
A peça é desviada após sua classificação	Sincronizar a classificação com o servo para posicionar o desviador na saída A, B ou C.
Fluxo difícil de acompanhar e comprovar	Registrar eventos e apresentar contagens, destinos, histórico e estado de comunicação.

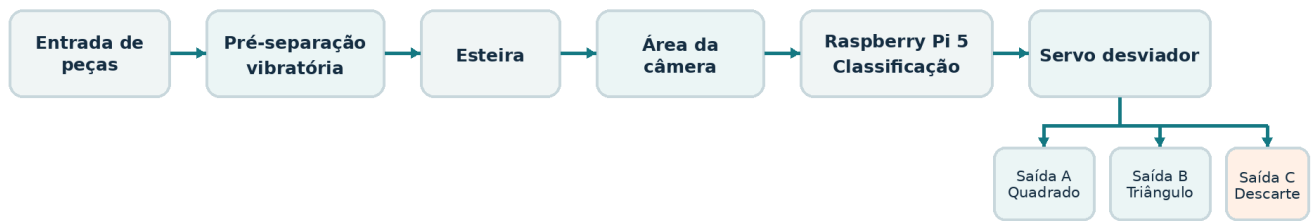
Resultado pretendido: validar experimentalmente a cadeia pré-separação física → esteira → captura → classificação → MQTT → atuação do servo → três destinos físicos → registro e visualização no MING.

2. Escopo e arquitetura da solução

A entrega será uma Prova de Conceito física com três situações visuais: QUADRADO, TRIÂNGULO e QUADRADO COM X. As duas primeiras representam peças normais e seguem para suas saídas; o quadrado com X representa defeito e segue para descarte. As amostras poderão ser impressas em 3D ou produzidas para o ensaio, sempre com geometria e contraste reproduzíveis.

A arquitetura segue a lógica entrada → processamento → saída recomendada na apostila [2]. O Raspberry Pi 5 captura e classifica; o Mosquitto distribui a decisão; o ESP32 controla a atuação física e o OLED; o Node-RED organiza os eventos; o InfluxDB armazena a série temporal; e o Grafana a apresenta. A atuação não depende de o dashboard estar aberto.

FLUXO FÍSICO



FLUXO DE DADOS E ATUAÇÃO

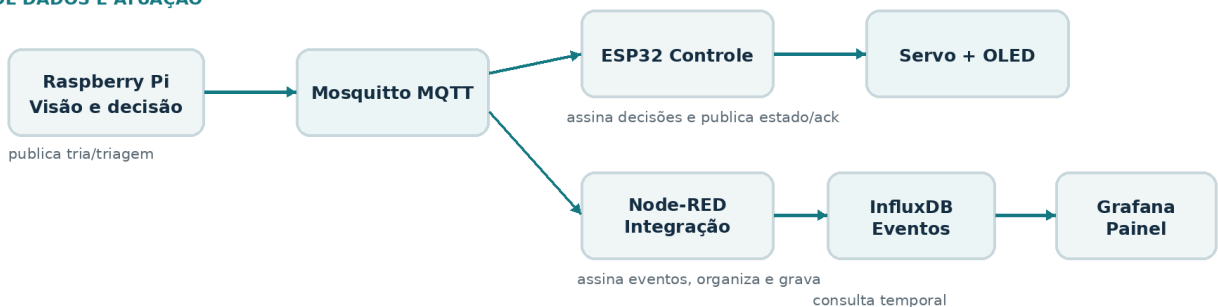


Figura 1. Arquitetura da PoC TRIA. O fluxo físico conduz a peça até uma das três saídas; o fluxo de dados distribui a decisão para atuação e para a stack MING.

2.1 Funcionamento

1. As peças de ensaio são colocadas na entrada. Um pequeno motor de vibração movimenta a base de pré-separação para reduzir contato e sobreposição antes da esteira.
2. A esteira transporta as peças sequencialmente pela área observada por uma câmera CSI fixa, com fundo fosco e iluminação controlada.
3. Sem utilizar sensor de presença, a câmera identifica quando uma nova peça entra na área de inspeção. O software garante que cada peça seja classificada apenas uma vez antes de liberar a detecção da próxima.
4. O Raspberry Pi captura o quadro com Picamera2 e segmenta a peça com OpenCV. A aproximação poligonal e métricas geométricas distinguem triângulo de quadrilátero.
5. Após identificar a geometria externa da peça, o sistema analisa características visuais da sua região interna para distinguir variações, marcas ou possíveis defeitos. Na PoC, essa etapa será demonstrada pela detecção da marca X em uma peça quadrada.
6. O Pi gera um evento, publica a decisão por MQTT e calcula o instante de atuação a partir da distância câmera-desviador e do tempo de percurso medidos na montagem.
7. O ESP32 recebe a decisão, leva o único servo à posição calibrada A, B ou C antes da chegada da peça e mostra no OLED a última classe, destino e estado da conexão.
8. Em paralelo, o Node-RED recebe o evento, valida e organiza os campos, grava no InfluxDB e permite que o Grafana atualize o dashboard. O ciclo seguinte é liberado automaticamente após a saída da peça da região de interesse.

2.2 Limites da entrega

Contemplado

- montagem de bancada com pré-separador vibratório, esteira disponível no laboratório, câmera fixa e um desviador de três posições acionado por servo;
- classificação local das três situações visuais com Python, Picamera2 e OpenCV, incluindo análise da marca interna do quadrado;
- sincronização por região de interesse e calibração experimental de distância, velocidade, atraso de comunicação e tempo do servo;
- comunicação local por MQTT entre Raspberry Pi, ESP32 e Node-RED, com registro no InfluxDB e visualização no Grafana;
- execução automática do fluxo, preparação das amostras e coleta das evidências definidas neste documento.

Fora do escopo

- certificação industrial, adequação normativa de segurança de máquinas ou operação em produção;
- integração com CLP, sistemas MES/ERP, nuvem pública ou controle de impressora 3D;
- reconhecimento de peças arbitrárias, controle de qualidade dimensional completo ou uso de Deep Learning;
- garantia absoluta de eliminação de sobreposições ou equivalência dos atuadores maker a componentes industriais;
- inclusão de sensor óptico, encoder ou sensor de presença não informado como disponível.

2.3 Triagem física e tratamento de peças

Pré-separação vibratória: o mecanismo atua antes da região principal da esteira e mitiga o acúmulo; não garante que todas as peças cheguem isoladas. O acionamento poderá ser contínuo ou comandado pelo ESP32, conforme o comportamento observado. Se o motor exigir estágio de potência, transistor ou MOSFET, diodo de proteção e alimentação adequada serão definidos somente após identificar o motor disponível e suas características elétricas.

Resultado visual	Decisão	Posição do desviador	Destino físico
QUADRADO	Peça normal	Posição A calibrada	Saída A - Quadrado
TRIÂNGULO	Peça normal	Posição B calibrada	Saída B - Triângulo
QUADRADO COM X	Peça defeituosa	Posição C calibrada	Saída C - Descarte

Calibração do desviador: os três ângulos não são fixados nesta etapa. Serão determinados a partir da geometria real da aleta, da esteira e das calhas, verificando alcance mecânico, ausência de colisões e tempo para estabilização em cada posição.

Sincronização: a posição da peça na região de interesse fornece a referência de passagem. O atraso até o desviador será obtido por ensaio de distância e tempo na velocidade utilizada. A margem necessária incluirá processamento, entrega MQTT e movimento do servo; qualquer mudança de velocidade ou geometria exigirá nova calibração.

2.4 Comunicação MQTT e stack MING

MING reúne quatro componentes com papéis distintos. A implantação preferencial é local na Raspberry Pi, possivelmente em containers gerenciados por Docker Compose. Essa opção será confirmada após testar consumo de memória, armazenamento, inicialização e convivência com a visão computacional; não é apresentada como desempenho já comprovado.

Componente	Papel no TRIA
Mosquitto / MQTT	Broker e protocolo de mensagens. Recebe a decisão do Pi e a distribui ao ESP32 e ao Node-RED sem transportar vídeo.
Node-RED	Assina os eventos MQTT, valida campos, evita reprocessamento de IDs conhecidos e encaminha os dados ao InfluxDB.

Componente	Papel no TRIA
InfluxDB	Armazena cada evento como registro temporal para consultas, contagens e histórico.
Grafana	Consulta o InfluxDB e exibe indicadores; não decide a classe, o destino nem o instante de atuação.

Evento de triagem: o payload JSON conterá, no mínimo, `id_evento`, `horario`, `classe`, `destino` e `defeito`. `tempo_processamento_ms` poderá ser incluído somente quando medido pelo software. Campos de diagnóstico, como `qualidade_segmentacao` ou `versao_calibracao`, serão adicionados apenas se contribuírem para testes ou rastreabilidade. O `id_evento` será único e usado na deduplicação.

Tópico	Publica	Assina	Conteúdo e justificativa
<code>tria/triagem</code>	Raspberry Pi	ESP32 e Node-RED	Resultado da inspeção e destino físico; é a mensagem principal do ciclo.
<code>tria/status/pi</code>	Raspberry Pi	Node-RED	Disponibilidade do processo de visão, horário do último ciclo e versão de calibração, quando mantida.
<code>tria/status/esp32</code>	ESP32	Node-RED e, opcionalmente, Pi	Conexão do nó de atuação, última decisão recebida e condição do OLED/controlador.
<code>tria/atuador</code>	ESP32	Raspberry Pi e Node-RED	Confirmação vinculada ao <code>id_evento</code> , posição comandada e estado do servo. Justifica-se por permitir verificar a preparação antes da chegada da peça.

Será adotado um nível de serviço MQTT compatível com entrega confiável na rede local e deduplicação por `id_evento`. Os estados de disponibilidade poderão usar mensagens retidas e Last Will, se validados na implementação. Credenciais e acesso ao broker serão configurados para a rede do ensaio.

3. Levantamento de requisitos técnicos

3.1 Recursos de hardware

Os recursos abaixo descrevem a bancada prevista.

Recurso previsto	Função e observação
1 Raspberry Pi 5, 8 GB Kit Maker	Captura com Picamera2, processamento OpenCV, decisão e publicação MQTT. Poderá hospedar a stack MING local, após validação de recursos.
1 câmera V1.3, 5 MP, CSI 1 cabo adaptador CSI Kit Maker	Captura fixa da região de inspeção. Exige suporte estável, foco adequado, fundo contrastante e iluminação controlada [3, 4].
1 Heltec WiFi LoRa 32 V3 ESP32-S3 e OLED integrados Kit Maker	Assina decisões, controla o servo, exibe classe/destino e publica estado. Poderá controlar o vibrador se o circuito e a lógica forem adotados [10].
Esteira disponível no laboratório	Transporta as peças da câmera ao desviador. Velocidade, largura útil e estabilidade serão medidas na montagem.

Recurso previsto	Função e observação
1 servomotor	Mover uma aleta de três posições. Alimentação, curso, torque e ângulos serão verificados antes da integração.
Motor vibratório de controle	Agita a base de pré-separação. Driver, proteção e alimentação serão definidos conforme as características reais.
Desviador e três calhas	Mecanismo maker instalado próximo ao fim da esteira para conduzir a peça às saídas A, B ou C.
Peças de ensaio	Quadrado, triângulo e quadrado com X contrastante, produzidos de forma reproduzível para calibração e testes.
Apoio de bancada	microSD de 128 GB, leitor USB, fonte e refrigeração do kit, rede Wi-Fi local, suporte da câmera, fundo fosco e luz difusa.

3.2 Software, processamento e comunicação

Software ou recurso	Uso previsto na arquitetura
Raspberry Pi OS 64 bits	Sistema do Pi, com serviços locais e acesso à câmera CSI.
Python e Picamera2	Captura de quadros, controle da região de interesse e geração dos eventos [3, 4].
OpenCV	Segmentação, contornos, aproximação poligonal, Canny e Hough para a marca X [5, 6].
Mosquitto e clientes MQTT	Comunicação local de decisões, confirmações e estados [7].
Firmware do ESP32	Recepção MQTT, máquina de estados do servo, OLED, watchdog de comunicação e, se adotado, comando do vibrador.
Node-RED	Fluxo de validação, transformação, deduplicação e escrita dos eventos [8].
InfluxDB	Persistência temporal das classificações, destinos, estados e métricas efetivamente coletadas [9].
Grafana	Dashboard de totais, classes, defeitos, destinos, última classificação, histórico e comunicação [11].
Docker e Docker Compose	Opção a validar para definir e iniciar os serviços MING de modo reproduzível [12].

Dashboard mínimo: quantidade total; quadrados; triângulos; defeituosas; contagem ou percentual por destino; última classificação; histórico ao longo do tempo; e estado de comunicação quando disponível. Tempo de processamento e latência só aparecerão se forem coletados de forma consistente.

4. Requisitos e critérios de aceite

Os critérios abaixo são metas preliminares de PoC, não resultados medidos. Os ensaios serão executados com a montagem, iluminação, velocidade e calibração documentadas. Cada falha será registrada por etapa para distinguir erro de captura, classificação, comunicação, atuação e encaminhamento.

ID e requisito funcional	Critério de aceite preliminar
RF01 - Detectar a passagem e capturar	Em 20 passagens individuais pela região de interesse, iniciar pelo menos 19 ciclos válidos, gerar no máximo um evento por peça e guardar uma imagem ou log associado ao evento.

ID e requisito funcional	Critério de aceite preliminar
RF02 - Classificar quadrado e triângulo	Ensaiai 20 apresentações de cada classe, com rotações e posições definidas no plano de teste. Meta: pelo menos 18 acertos em 20 para cada classe.
RF03 - Identificar quadrado com X	Ensaiai 20 apresentações do quadrado com X em orientações variadas e iluminação de teste. Meta: pelo menos 18 reconhecimentos corretos como defeito; o X deve permanecer contrastante e reproduzível.
RF04 - Comunicar a decisão via MQTT	Publicar 30 eventos mistos e comparar Pi, ESP32 e Node-RED. Meta: pelo menos 29 eventos recebidos com o mesmo id_evento, classe, destino e defeito, sem alteração de conteúdo.
RF05 - Posicionar o servo corretamente	Em 30 comandos conhecidos, dez por posição, confirmar pelo tópico de atuação e por observação que o servo alcança a posição calibrada antes da peça em pelo menos 27 comandos.
RF06 - Encaminhar fisicamente	Processar sequência conhecida de 30 peças, dez de cada classe. Meta: pelo menos 27 peças na saída correta; registrar classe prevista, classe detectada, posição e destino real.
RF07 - Realizar pré-separação por vibração	Preparar dez entradas com duas ou mais peças em contato ou parcialmente sobrepostas. Meta inicial: em pelo menos oito ensaios, as peças devem chegar à inspeção suficientemente separadas para classificação individual. Registrar também os casos não separados.
RF08 - Registrar eventos no InfluxDB	Após 30 eventos com IDs únicos, consultar a base e encontrar 30 registros correspondentes, com horário, classe, destino e defeito, sem perda nem criação de registros extras.
RF09 - Apresentar dados no Grafana	Com a base do ensaio, conferir todos os painéis mínimos contra uma tabela de controle. Totais por classe e destino, defeitos e histórico devem coincidir com os registros do InfluxDB.
RF10 - Executar o fluxo completo	Executar 15 ciclos mistos, da entrada ao registro, sem seleção manual de classe ou destino. Meta: pelo menos 13 ciclos completos com saída física correta e evento disponível no dashboard; documentar a etapa de qualquer falha.

4.1 Requisitos não funcionais

ID e requisito não funcional	Critério de aceite preliminar
RNF01 - Preparar a atuação no prazo	Em 20 ciclos, medir classificação, publicação, confirmação e chegada. Em pelo menos 18, o servo deve estabilizar com margem mínima preliminar de 0,3 s antes da peça; a margem poderá ser revisada após medir o mecanismo.
RNF02 - Manter consistência da comunicação	Durante 30 eventos na rede local, alcançar pelo menos 29 entregas válidas ao ESP32 e ao Node-RED. Mensagens inválidas devem ser rejeitadas e registradas sem acionar o servo.
RNF03 - Operar continuamente	Executar por 15 minutos ou 30 peças, o que ocorrer por último, sem reinício manual. Registrar travamentos, falhas de câmera, desconexões e peças encaminhadas incorretamente.
RNF04 - Recuperar a comunicação	Interromper a conexão MQTT do ESP32 por 15 s sem alimentar nova peça. O OLED deve indicar indisponibilidade; após restaurar a rede, reconectar e aceitar um novo evento em até 30 s, sem executar comando antigo.

ID e requisito não funcional	Critério de aceite preliminar
RNF05 - Não duplicar contagens	Publicar 30 IDs únicos e reenviar dez mensagens idênticas. InfluxDB e Grafana devem manter exatamente 30 eventos contabilizados; confirmações do atuador devem permanecer vinculadas ao ID original.
RNF06 - Funcionar localmente	Executar captura, decisão, atuação, registro e dashboard durante 15 minutos com o acesso à Internet removido, mantendo apenas a rede local necessária entre Pi e ESP32.

4.2 Evidências previstas

Ao final da validação, a equipe manterá os seguintes registros vinculados aos critérios de aceite:

- fotos da montagem, da área de inspeção, do vibrador, do desviador e das três saídas;
- vídeo do sistema realizando a triagem física de uma sequência conhecida;
- planilhas ou tabelas dos ensaios de captura, classificação, quadrado com X e fluxo completo;
- resultados dos testes do servo/desviador e do mecanismo vibratório;
- mensagens MQTT e confirmações de atuação com os respectivos IDs;
- exportação ou captura do flow do Node-RED e consultas dos registros do InfluxDB;
- screenshots do dashboard Grafana e tabela final consolidada dos critérios de aceite.

5. Viabilidade, restrições e planejamento

5.1 Escolhas tecnológicas e visão crítica

Visão computacional simples: A geometria controlada e o X contrastante permitem usar segmentação, contornos e linhas de Hough. Isso reduz dados de treinamento, custo e complexidade frente a Deep Learning. O método depende de calibração de iluminação, limiares e dimensões das amostras.

Vibração como mitigação: O motor vibratório atua sobre a causa física do acúmulo antes da câmera, mas sua eficácia varia com massa, atrito, geometria e amplitude. O teste RF07 mede a contribuição real e preserva os casos de falha.

Um servo com três posições: Uma única aleta é suficiente para três destinos na PoC e reduz mecânica e controle. Curso, torque, alimentação, tempo de movimento e ângulos permanecem parâmetros de calibração.

Raspberry Pi para visão: O Pi integra a câmera CSI, executa Python/OpenCV e produz a decisão perto da fonte. A taxa de captura e a carga simultânea da stack MING devem ser verificadas no equipamento real.

ESP32 como nó de atuação: O ESP32 recebe a decisão, controla o servo e atualiza o OLED sem depender do Grafana ou do Node-RED. A rede MQTT continua sendo parte necessária entre o Pi e o nó de atuação.

MING para dados e supervisão: Mosquitto comunica, Node-RED integra, InfluxDB preserva a sequência temporal e Grafana visualiza. Containers podem simplificar a implantação, desde que o consumo de recursos seja validado.

Restrições e limitações

- iluminação, sombras, brilho, vibração da câmera e contraste do fundo influenciam a segmentação;
- o X precisa ter contraste, espessura e posição compatíveis com os limiares definidos;
- a vibração reduz, mas não elimina, contato e sobreposição entre peças;
- a velocidade da esteira deve permitir captura, comunicação e estabilização do servo;
- sem sensor dedicado, a detecção de passagem e a deduplicação dependem da região de interesse e da calibração temporal;
- a bancada maker não equivale a uma linha industrial certificada, e o servo e o motor vibratório não representam necessariamente atuadores industriais.

5.2 Planejamento com integração incremental

A sequência reduz o risco da Integração Big Bang descrito na apostila [2]. Cada camada só avança após produzir uma evidência mínima reutilizável na etapa seguinte.

Etapa	Atividade prioritária	Evidência para avançar
1	Testar esteira e servo isoladamente	Três posições calibradas, tempo de movimento e encaminhamento manual registrado.
2	Testar vibrador e pré-separação	Dez ensaios preparados e taxa observada de chegada separada.
3	Validar visão nas três peças	Conjunto de imagens, matriz de resultados e parâmetros de contorno/Hough.
4	Validar MQTT Pi ↔ ESP32	Eventos, estados e confirmações com IDs consistentes.
5	Integrar câmera, temporização e servo	Peças conhecidas desviadas no instante e posição esperados.
6	Configurar Mosquitto, Node-RED, InfluxDB e Grafana	Flow exportado, registros consultáveis e painel mínimo conferido.
7	Integrar o sistema completo	Sequência mista da entrada às três saídas e ao dashboard.
8	Executar critérios de aceite	Tabela consolidada, fotos, logs e vídeo com falhas identificadas por etapa.

O cronograma será associado às datas oficiais do projeto quando confirmadas. A prioridade é validar riscos técnicos em ordem: mecânica, pré-separação, visão, comunicação, atuação, dados e integração completa.

Referências

- [1] PNAAT 2026. *Cenários.pdf* Material fornecido para a atividade. Cenário 2, p. 1.
- [2] PNAAT 2026. *Apostila Trabalho de Conclusão da Capacitação - PNAAT 2026* Material fornecido. Unidade 1, p. 5-10; orientação de integração incremental na Unidade 2.
- [3] RASPBERRY PI. [Camera software](#). Documentação oficial da câmera e Picamera2.
- [4] RASPBERRY PI. [The Picamera2 Library](#). Manual oficial.
- [5] OPENCV. [Structural Analysis and Shape Descriptors](#). Contornos e aproximação poligonal.
- [6] OPENCV. [Hough Line Transform](#). Detecção de linhas na marca interna.
- [7] ECLIPSE MOSQUITTO. [Documentation](#). Broker e clientes MQTT.
- [8] NODE-RED. [Documentation](#). Desenvolvimento e execução de flows.
- [9] INFLUXDATA. [InfluxDB OSS v2 Documentation](#). Armazenamento e consulta temporal.
- [10] HELTEC AUTOMATION. [WiFi LoRa 32](#). Recursos da placa e versão V3.
- [11] GRAFANA LABS. [InfluxDB data source](#). Configuração e consulta da fonte InfluxDB.
- [12] DOCKER. [Docker Compose](#). Definição e execução de aplicações com múltiplos containers.

Documentação técnica on-line consultada em 08 set. 2026.